各班ルーターの DNS 設定

嶋 直樹　E4 PBL v2.1 / 2026-10-25

E4 PBL サイバーセキュリティ／2026 年 10 月 23 日

班 LAN の配線・固定 IP・ルーティングを設定した後に行う。各班の学生が第 1 〜 4 節を実施し、教員が第 5 節の共通 GW を準備する。各班の DNS ゾーンとレコードは実験時に設定し、教員は事前投入しない。使用版は VyOS Stream 2026.02。

1. 自班のドメインとホスト名を確認する

DNS は名前から IP アドレスを調べる仕組みである。各班ルーターが、自分の担当範囲（ゾーン）の名前に回答する。担当を示す NS レコードを共通 GW へ置くことで、各班 DNS へ委任する。名前と IPv4 アドレスの対応には A レコードを使う。

表 B-1 各班のドメインと DNS の内外 IP

班	ドメイン	DNS の内側 IP	DNS の共通側 IP
1	alf.lab	192.168.21.1	192.168.1.21
2	bra.lab	192.168.22.1	192.168.1.22
3	cha.lab	192.168.23.1	192.168.1.23
4	del.lab	192.168.24.1	192.168.1.24

班 1 の登録内容は次のとおり。班 2 〜 4 はドメインと LAN 番号を表に従って置き換える。

表 B-2 班 1 の DNS レコードと用途

DNS 名	A レコードの IP	用途
gw.alf.lab	192.168.21.1	班ルーターの内側
ns.alf.lab	192.168.1.21	同じルーターの共通側 DNS
pc1.alf.lab	192.168.21.10	端末 A の Windows
pc2.alf.lab	192.168.21.11	端末 B の Windows
web.alf.lab	192.168.21.10	端末 A の WSL Ubuntu 上の Web
atk.alf.lab	192.168.21.11	端末 B の WSL Kali Linux

gw と ns は同じ機器の別インターフェースである。端末の優先 DNS には内側 IP を指定する。ns.alf.lab は共通 GW が問い合わせる共通側 IP を指す。WSL はミラーモードなので、web・atk に別の LAN 内 IP を追加しない。これらは同じ IP を指す別々の A レコードとして登録する。

2. 班ルーターへゾーンとレコードを設定する

Windows PC から自班の VyOS へ SSH で接続し、運用モードで設定を確認する。

```
show version
show interfaces
show configuration commands | match name-server
show configuration commands | match forwarding
```

内側 192.168.21.1/24、共通側 192.168.1.21/24 が自班ルーターに設定されていることを確認する。旧上流 DNS、他班のゾーン、0.0.0.0/0 などの広すぎる受付が残っていれば教員と整理する。以下の set は既存設定へ追加するため、旧設定を自動では削除しない。

班 1 の VyOS・SSH 接続：

```
configure
set system name-server 192.168.1.1
set service dns forwarding listen-address 192.168.21.1
set service dns forwarding listen-address 192.168.1.21
set service dns forwarding allow-from 192.168.0.0/16
set service dns forwarding name-server 192.168.1.1
set service dns forwarding authoritative-domain alf.lab records ns @ target ns.alf.lab
set service dns forwarding authoritative-domain alf.lab records a ns address 192.168.1.21
set service dns forwarding authoritative-domain alf.lab records a gw address 192.168.21.1
set service dns forwarding authoritative-domain alf.lab records a pc1 address 192.168.21.10
set service dns forwarding authoritative-domain alf.lab records a pc2 address 192.168.21.11
set service dns forwarding authoritative-domain alf.lab records a web address 192.168.21.10
set service dns forwarding authoritative-domain alf.lab records a atk address 192.168.21.11
commit
save
exit
```

set は変更の準備、commit は変更を検証して現在の動作へ反映する操作、save は再起動後にも設定を残すための保存である。commit に失敗したら先へ進まない。表示例と設定操作の説明は第 6 章を参照する。

班 2 は alf を bra、192.168.21.* を 192.168.22.*、192.168.1.21 を 192.168.1.22 へ置き換える。班 3・4 も対応表に従う。共通 GW の 192.168.1.1 は変えない。エラーが出たらその行で止め、設定画面を教員へ示す。

system name-server はルーター自身の問い合わせ先である。service dns forwarding は端末などの問い合わせを受けるサービスで、@ はゾーンの頂点（ここでは alf.lab）を表す。自班名には自班 DNS が回答し、それ以外は共通 GW へ転送する。自班の未登録名には NXDOMAIN と回答し、共通 GW へ戻して循環させない。

DNS の受付は 192.168.0.0/16 にまとめる。自班 LAN、他班 LAN、共通 LAN からの問い合わせを許可する設定で、各班ともこの値は置き換えない。実験 LAN 以外の 192.168.x.x も受付範囲に含まれる。既存の狭い allow-from は残っていても問題ない。

allow-from は問い合わせ元の IP で判定する。例えば 192.168.29.10 から 192.168.1.21 へ直接問い合わせても、送信元は 192.168.29.10 のままである。192.168.1.0/24 の許可だけでは 29 番 LAN は対象にならない。VyOS に受信フィルターがある場合は、教員と次の通信の UDP/TCP 53 を許可する。allow-from だけでは待受アドレスやファイアウォールの設定は変わらない。

表 B-3 班 DNS が受け付ける送信元・宛先・ポート

送信元	宛先	ポート
自班 LAN 192.168.21.0/24	内側 192.168.21.1	UDP/TCP 53
実験用ネットワーク 192.168.0.0/16	共通側 192.168.1.21	UDP/TCP 53

3. 自班・共通 GW 経由・他班の順に確認する

班 1 の Windows 端末で、優先 DNS を 192.168.21.1、代替 DNS を空欄にする。班 2 〜 4 は自班の内側 IP を使う。

ipconfig /all は Windows の IP・DNS 設定を表示する。実験用の有線アダプターの「DNS サーバー」が

自班ルーターの内側 IP（班 1 は `192.168.21.1`）であり、IP・マスク・ゲートウェイも自班の設定表と一致することを確認する。表示例と読み方は第 7 章を参照する。

班 1 の端末・PowerShell：

```
ipconfig /all
nslookup gw.alf.lab 192.168.21.1
nslookup ns.alf.lab 192.168.21.1
nslookup pc1.alf.lab 192.168.21.1
nslookup pc2.alf.lab 192.168.21.1
nslookup web.alf.lab 192.168.21.1
nslookup atk.alf.lab 192.168.21.1
nslookup -type=NS alf.lab 192.168.21.1
nslookup missing.alf.lab 192.168.21.1
nslookup web.alf.lab 192.168.1.1
```

各 A レコードは第 1 節の表、NS は `ns.alf.lab`、`missing.alf.lab` は NXDOMAIN を期待する。共通 GW 経由でも `web.alf.lab` が `192.168.21.10` になることを確認する。DNS サーバー名が「Unknown」と出ても、問い合わせた名前への回答で判断する。

教員が設定完了を確認した相手班を指定する。相手が班 2 なら次を実行し、相手班からも逆方向に確認する。

```
nslookup web.bra.lab 192.168.21.1
nslookup atk.bra.lab 192.168.21.1
nslookup -type=NS bra.lab 192.168.21.1
```

応答は順に `192.168.22.10`、`192.168.22.11`、`ns.bra.lab` を期待する。キャッシュにない他班名の問い合わせ経路は、自班端末→自班 DNS →共通 GW →相手班 DNS となる。Wireshark の表示フィルター `dns` で名前と宛先を記録する。未設定の班はタイムアウトや SERVFAIL になり得る。

他班 DNS の共通側 IP への直接問い合わせも確認する。次は拡張枠 LAN29 の端末 `192.168.29.10` から、班 1 の DNS へ問い合わせる例である。

```
nslookup web.alf.lab 192.168.1.21
```

`192.168.21.10` が返ることを確認する。他班 DNS へ直接問い合わせる場合も、端末の優先 DNS は自班ルーターの内側 IP のままにする。Wireshark で、直接問い合わせと自班 DNS・共通 GW を経由する問い合わせの宛先を比較する。

WSL の設定後は Kali Linux でも `nslookup web.alf.lab 192.168.21.1` と `getent ahostsv4 web.alf.lab` を実行する。前者は指定 DNS、後者は Kali Linux の通常の名前解決の確認である。両方で `.10` を確認してから、`http://web.alf.lab:8000/` へ接続する。DNS 登録は Web サービスの起動や受信許可とは別に行う。

4. 失敗した場所を切り分け、結果を保存する

表 B-4 DNS の症状と確認箇所

症状	確認する場所
自班 DNS へ問い合わせても応答がない	内側 IP、待受、受付、UDP/TCP 53
自班 DNS では成功、共通 GW 経由で失敗	共通側待受、共通 GW からの受付、第 5 節の転送先
他班名だけ失敗	相手班の設定完了、共通 GW の委任・転送、相手の共通側 DNS
他班 DNS への直接問い合わせだけ失敗	相手 DNS の `allow-from 192.168.0.0/16`、共通側待受、UDP/TCP 53、戻り経路
共通 GW で相手の共通側 IP の ARP 応答がない	相手ルーターの電源、共通 LAN の配線・リンク、IP。DNS の受付設定より先に確認
`nslookup` は成功、`getent` は失敗	WSL 側の通常の名前解決先と Windows 側の優先 DNS
正しい IP が返るが Web へ接続できない	接続先 Web サービスの起動、TCP/8000、Windows・Hyper-V の受信許可

変更前の結果が残る場合は、まず自班 DNS への直接問い合わせで登録値を確認する。Windows の通常の名前解決キャッシュは `Clear-DnsClientCache` で消せる。VyOS のキャッシュを消す必要がある場合は、教員が運用モードで `reset dns forwarding alf.lab` のように対象ドメインを指定する。共通 GW は教員が操作する。

班番号、ゾーン、NS・A レコード、問い合わせ先、結果、失敗時の変更内容を記録する。最後に VyOS の `save` を確認する。設定不明・エラー・期待値との不一致は教員へ、実行したコマンドと回答を示して相談する。認証情報や完全設定は提出物に貼らない。

5. 教員が共通 GW に委任と転送先を準備する

ここは教員用で、学生は共通 GW を編集しない。共通 GW/DNS は `192.168.1.1`。各班への戻り経路、DNS の共通側待受、自班 DNS から共通 GW への問い合わせ受付、UDP/TCP 53 の受信・応答を既存設定と照合する。上流 DNS・管理経路・ファイアウォールを一括で置き換えない。

```
show ip route
show configuration commands | match forwarding
show configuration commands | match firewall
```

`lab` 側に NS レコードと、その NS の IP を示すグルーレコードを準備する。VyOS 内蔵 PowerDNS Recursor のプライベート IP への問い合わせ制限に対応するため、ドメイン別の明示的な転送も併記する。これは NS の紹介だけをたどる構成とは異なる。既存の各行を確認し、不足分を教員が追加する。

```
configure
set service dns forwarding authoritative-domain lab records ns alf target ns.alf.lab
set service dns forwarding authoritative-domain lab records a ns.alf address 192.168.1.21
set service dns forwarding domain alf.lab name-server 192.168.1.21
set service dns forwarding authoritative-domain lab records ns bra target ns.bra.lab
set service dns forwarding authoritative-domain lab records a ns.bra address 192.168.1.22
set service dns forwarding domain bra.lab name-server 192.168.1.22
set service dns forwarding authoritative-domain lab records ns cha target ns.cha.lab
set service dns forwarding authoritative-domain lab records a ns.cha address 192.168.1.23
set service dns forwarding domain cha.lab name-server 192.168.1.23
set service dns forwarding authoritative-domain lab records ns del target ns.del.lab
set service dns forwarding authoritative-domain lab records a ns.del address 192.168.1.24
set service dns forwarding domain del.lab name-server 192.168.1.24
commit
save
exit
```

E4 は 4 班分を使う。共通設備の拡張枠 LAN25 〜 29（`ech.lab`・`fox.lab`・`gol.lab`・`hot.lab`・`ind.lab`）は既存の教員管理設定を維持する。共通 GW に各班の `web`・`atk` を直接登録すると、班 DNS の設定不備を隠すため、各班のホストレコードは班ルーターへ置く。

共通ネットの名前は `zul.lab` とする設計である。以下は反映済みの記録ではない。教員が既存の共通名との関係と機器の稼働を確認してから適用する。

```
configure
set service dns forwarding authoritative-domain lab records ns zul target ns.zul.lab
set service dns forwarding authoritative-domain lab records a ns.zul address 192.168.1.1
set service dns forwarding authoritative-domain zul.lab records ns @ target ns.zul.lab
set service dns forwarding authoritative-domain zul.lab records a ns address 192.168.1.1
set service dns forwarding authoritative-domain zul.lab records a gw address 192.168.1.1
set service dns forwarding authoritative-domain zul.lab records a web address 192.168.1.80
commit
save
exit
```

共通 GW から各班 DNS の共通側 IP へ直接問い合わせ、UDP・TCP で応答を確認する。`dig` が利用できる確認用シェルの例を示す。班 2 〜 4 も IP とドメインを置き換えて確認する。

```
dig @192.168.1.21 web.alf.lab +norecurse
dig @192.168.1.21 web.alf.lab +norecurse +tcp
dig @192.168.1.21 missing.alf.lab +norecurse
```

確認用シェルの送信元が `192.168.0.0/16` 内なら、他班端末からも直接確認できる。この範囲外の管理端末から調べる場合は、共通 GW 上で確認するか、教員が必要な確認元だけを明示的に許可して終了後に戻す。共通 GW 経由の確認は第 3 節の端末から行う。共通名を適用した場合は `nslookup web.zul.lab 192.168.21.1` で `192.168.1.80` も確認する。

設定構文の参照：VyOS 1.5 DNS Forwarding 公式資料。本教材の Stream 2026.02 実機での構文・動作確認は授業前に行う。